Ведомость основных комплектов чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
PLT	Генеральный план	
OPN	Технология производства	
SST	Конструкции железобетонные	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№	Наименование	Примечание
1	EWE0426-MGL1-STR-054-COM-800801 - Общие данные	А 1
2	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800802 - План котлована	А 1
3	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800803 - Схема расположения ленточного фундамента Фл -1 и фундаментов Фм 1	А 1
4	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800804 - Фундамент Фм 1	А 1
5	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800805 - Схема расположения приямок. Обрамление отв. на ленточном фундаменте	А 1
6	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800806 - Схема расположения крыльц Кр 1, Кр 2 и плит перекрытии П 1, П 2 на отм. +0.100	А 1
7	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800807 - Схема расположения металлических стоек Ст 1	А 1
8	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800808 - Схема расположения металлических балок Б 1	А 1
9	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800809 - Схема расположения металлических балок Б 1. Ферма Ф 1. Ферма Ф 2	А 1
10	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800810 - Схема обрамлений отверстии под окон и дверей	А 1
11	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-800811 - Техническая спецификация металлапроката	А 1

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ, для которых необходимо составление актов на освидетельствование скрытых работ

Наименование видов скрытых работ	Приме - чание
Разбивка осей.	
Устройство подготовки под фундаменты.	
Устройство железобетонных фундаментов.	
Устройство антикоррозийной защиты фундаментов.	
Устройство засыпки пазух фундаментов.	
Антикоррозийная защита стальных элементов.	

1. Рабочие чертежи разработаны на основании :
а) заданий на проектирование выданных смежными отделами ;
б) строительных норм и правил по проектированию зданий и сооружений , действующих на территории республики Узбекистан ;
2. Проект разработан для следующих условий строительства :
а) снеговая нагрузка I район - 0,5 КПа ;
б) ветровая нагрузка I район - 0,38 КПа ;
в) монтажные и эксплуатационные нагрузки от оборудования по технологическим заданиям ;
г) расчетная температура наружного воздуха - минус 15° С ;
д) зона влажности - сухая;
е) климатический район строительства по КМК 2.01.01-94 - IV А ;
ж) сейсмичность района согласно КМК 2.01.03 - 7 баллов ;
з) расчетная сейсмичность принимается - 8 баллов .
3. Согласно техническому заданию по объекту «Программа по увеличению мощности магистральной газотранспортной системы в 2024-2026 годах . «Участок магистрального газопровода «Газли -Сарымай » с протяженностью 54 км»» на производство инженерных изысканий выданного ГИПом , выполнены инженерно-геологические исследования отделом инженерных изысканий АО «O'ZLITINEFTGAZ» в август - сентябре 2024 года .
Грунты площадки строительства представлены следующими характеристиками :
В литологическом разрезе по составу и состоянию выделены 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
ИГЭ -1 - Песок мелкий , коричневато -желтого цвета с сероватым оттенком , рыхлого сложение, местами средней плотности , слабосцементированный с легкорастворимыми солями, засоленный , пористый , от сухой до маловлажного , водонеустойчевый с прослойками суглинка мощностью до 0,8 m. Мощность слоя до 5,0 m. На контакте с неогеновыми породами , практически повсеместно встречается гравий и галька мощностью до 0,3 m. Характерным для грунта является его водонеустойчивость , засоленность, загипсованность .
По сейсмическим свойствам грунты относятся к III категории.
Грунты ИГЭ -1 согласно ШНК 4.02.01 дополнения № 3 по трудности разработки механизированным способом (таблица 1-1 а) относится к пункту – 16 первый абзац , грунты по трудности разработки ручным способом (таблица 1-1 в) относится к пункту – 25 первый абзац .
ИГЭ -2 - Песчаник мелкозернистый , желтовато -коричневый с сероватой оттенком , низкой прочности на гипсо-карбонатном цементе с линзами аргиллитов верхне -неогенового (N2 2) возраста . Грунт водонеустойчевый , сухой , в водонасыщенном состоянии теряет свои прочностные свойства . Мощность слоя более 3,0 m.
По сейсмическим свойствам они относятся к II категории.
Песчаник по своим прочностным свойствам относится к полускальным грунтам , который разрабатывается сухоройными механизмами после их рыхления . В дополнение №3 к ШНК 4.02.01 (таблица 1-1 а) отсутствуют группа грунта по разработке . Поэтому можно рекомендовать песчаника по трудности разработки согласно ШНК 4.02.01 (таблица 1-1) к пункту – 30 б . По трудности разработки вручную согласно ШНК 4.02.01 дополнение №3 (таблица 1-1 в) грунты ИГЭ -2 относится к второму абзацу пункта 26.
ИГЭ -3 - Глина с линзами песка . Грунт связанный , осадочный , верхне -неогенового возраста (N22). Глина легкая , местами песчанистая (алевристая), твердая , плотная, слоистая, трещиноватая . Цвет от зеленовато и серо –коричнево - желтого до светло - желтого, маловлажная , от твердой до полутвердой консистенции с линзами песка , засоленная с включением карбонатных солей и кристаллов гипса . Мощность слоя составляет более 3,0 m.
Грунты ИГЭ -3 согласно ШНК 4.02.01 дополнение № 3 по трудности разработки механизированным способом (таблица 1-1 а) относится к пункту – 5 первый абзац , грунты по трудности разработки ручным способом (таблица 1-1 в) относится к пункту – 7 первый абзац .
Грунты ИГЭ -3 при взаимодействии с водой могут подвергаться суффозионным процессам.
ИГЭ -4 - Алевролит низкой прочности . Грунт связанный , дисперсный , осадочный , верхне -неогенового возраста (N22). Алевролит низкой прочности , пылеватый и глинистый , местами трещиноватый , коричневато -красный , сухой , твердый , с линзами песка, засоленный с включением карбонатных солей и кристаллов гипса . Мощность слоя составляет более 3,0 m.
Грунты ИГЭ -4 при взаимодействии с водой могут подвергаться суффозионным процессам.
Характерным для грунта является его засоленность , загипсованность водонеустойчивость . Грунты ИГЭ -4 при взаимодействии с водой могут подвергаться суффозионным процессам.
По суммарному содержанию ионов хлора и сульфата грунты являются сильноагрессивными к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178, а также являются слабоагрессивными к бетонам по ГОСТ 22286. По суммарному содержанию ионов хлора и сульфата в пересчете на хлорид иона они являются среднеагрессивными грунтами для железобетонных конструкций на портландцементе и шлакопортландцементе по ГОСТ 10178 и на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266. (КМК 2.03.11).
4. Указания по подготовке и устройству основания под фундаменты сооружений :
В качестве основания под фундаменты приняты грунты ИГЭ -2:
- непосредственно под подошвой фундаментов выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона кл. В 7,5, с выступом за боковые грани фундаментов по 100 мм в каждую сторону в плане (если не оговорено иное);
- под бетонной подготовкой выполняется подготовка из щебня пропитанного битумом толщиной 100 мм с выступом за боковые грани по 100 мм в каждую сторону в плане (если не оговорено иное);
- под щебеночной подготовкой предусмотреть подготовленное естественное основание из грунтов ИГЭ -2. Уплотнение естественного грунта ИГЭ -2 до заданной плотности не предусматривается. При нарушении естественной структуры грунта основания разрыхленный грунт удалить и выполнить замену на пригодный грунт с послойным уплотнением до проектной плотности.Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять чистым привозным грунтом, не содержащим строительного мусора, гипса и легкорастворимых солей, с послойным уплотнением до плотности скелета грунта 1,60–1,65 $т/м^3$.
5. Все бетонные и железобетонные конструкции, находящиеся в грунте, выполнить из бетона на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013 со следующими показателями :
- марка по водонепроницаемости - W6
- водопоглощение в % по массе - 4,7 ... 5,7;
- водоцементное отношение (В / Ц) не более 0,60.
- марка по морозостойкости - F50
6. Для железобетонных конструкций принимать :
- В качестве мелкого заполнителя следует применять кварцевый песок (отмучиваемых частиц не более 1 % по массе по ГОСТ 10268-80), а также пористый песок ГОСТ 9757-90 (КМК 2.03.11-96 п. 2.12);
- В качестве крупного заполнителя следует применять фракционированный щебень изверженных пород, гравий и щебень из гравия ГОСТ 10268-80. Щебень изверженных пород марки не ниже 800, щебень из гравия - не ниже Др 12 (КМК 2.03.11-96 п. 2.13).
- Вода для затворения бетонной смеси по ГОСТ 23732-79. В состав бетона, в том числе в составы вяжущего, заполнителей и воды затворения, не допускается введение хлористых солей.
7. Защитные мероприятия :
- защитный слой для арматурных стержней в монолитных железобетонных конструкциях 25 мм (20+5 КМК 2.03.11-96 табл. 10 и п. 2.20 абзац 2) для классов А I (А240) и АIII (А400), между торцом стержня и внешней гранью конструкции ;
- Наружные поверхности бетонных и железобетонных конструкций, , соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом марки БНИ IV по ГОСТ 9812-74 за два раза по по холодной битумной мастике.
- Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ -115 ГОСТ 6465-76 за два раза по грунтовке ГФ -021 ГОСТ 25129-82 за один раз.
8. Марка стали для арматуры класса АIII (А400) принять 25 Г 2 С, для арматуры класса АI (А240) - Ст 3 пс 2 или аналогичную им по техническим характеристикам;
- соединение монтируемых элементов производить согласно КМК 3.03.01-98, ГОСТ 10922-2012;
- места пересечения арматурных стержней в монолитных железобетонных конструкциях вязать проволокой вязальной 1,2- П -2 Ц -II по ГОСТ 3282-74; при вязке арматурных стержней они должны быть плотно подтянуты друг к другу, зазор между стержнями - не допускается.
9. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с положениями следующих норм, правил и стандартов, действующих на территории Республики Узбекистан :
- ШНК 2.01.01-22 " Климатические и физико -геологические данные для проектирования ";
- ШНК 2.02.01-19 " Нагрузки и воздействия ";
- ШНҚ 2.03.01-24 "Бетонные и железобетонные конструкции";
- ШНҚ 2.03.03-21 "Армоцементные конструкции";
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии";
- ШНК 3.02.01-19 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"
- КМК 3.03.01-98 "Несущие и ограждающие конструкции";
10. Все работы выполнять в соответствии положений и требований действующих нормативных документов:
- ШНК 3.01.02-23 "Техника безопасности в строительстве";
- КМК 3.03.01-98 "Несущие и ограждающие конструкции";
- ШНК 3.02.01-19 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии";
- ШНК 4.02.01-04 "Земляные работы"
11. Абсолютные отметки см . раздел ГП . Планировочные отметки указаны на планах организации рельефа , а координатные привязки указаны на разбивочных планах . Посадку сооружения на местности , существующие и планировочные отметки земли , а также вынос проекта в натуру смотреть и производить по чертежам раздела ГП .
12. Технические решения , принятые в рабочих чертежах , соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .

13. Изготовление и монтаж металлоконструкций производить в соответствии с требованиями КМК 3.03.02-98 " Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ ", КМК 3.01.02-00 "Техника безопасности в строительстве "
14. Монтаж металлоконструкций производить : - на болтах класса точности В и монтажной сварке .
15. Болты класса точности В для монтажных соединений приняты по ГОСТ 7798-70* класса 4.6; болты класса точности В для соединений на постоянных болтах М 16 по ГОСТ 7798-70* класса 4.6; гайки по ГОСТ 5915-70* класса прочности 4, шайбы по ГОСТ 11371-78*.
16. Для заводских соединений элементов конструкций применять автоматическую и полуавтоматическую сварку , для монтажных соединений - ручную сварку .
17. Для автоматической и полуавтоматической сварки применять сварочную проволоку Св -08 А , Св -08 ГА по ГОСТ 2246-70* для сварки под флюсом , сварочную проволоку Св -08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70* для сварки в углекислом газе . Для ручной дуговой сварки применять электроды типа Э 42 по ГОСТ 9467-75.
18. Сварные швы назначать по усилиям , приведенным в ведомостях элементов . Все катеты сварных швов принимать к f=4 мм кроме оговоренных в проекте .
19. Для изготовления конструкций использовать марки сталей , указанные в технической спецификации металла .
20. Для временного крепления металлоконструкций применять монтажные болты М 16 под которые выполнить овальные отверстия размером 19 х 40.
21. Антикоррозионную защиту металлоконструкций выполнить лакокрасочными покрытиями согласно требований КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии ".
22. Степень агрессивного воздействия среды принята согласно технологическогму заданию для стальных конструкций , находящихся на открытом воздухе для группы газов А - слабоагрессивная .
23. С остав лакокрасочного покрытия :
- грунт : Гф -021 - один слой ;
- покрытие : краска ПФ -115 в два слоя ;
-Общая толщина лакокрасочного покрытия (включая грунтовку) 55 мкм.
24. Все стальные конструкции огрунтовать и окрасить на предприятии -изготовителе в соответствии с указаниями проекта , КМК 3.03.02-98 производства и приемки работ " и КМК 3.04.02-97 " Защита строительных конструкций от коррозии ".
25. Качество очистки поверхностей должно соответствовать третьей степени очистки по ГОСТ 9.402-80.
26. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу V по ГОСТ 9.032-74.
27. Монтажные соединения защитить лакокрасочными составами после монтажа конструкций .

Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
А1	10.26	Утверждено для использования		
R1	09.26	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-STR-054-COM-800801-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Кирпичников			10.26
Нач.отдела		Каршиев			10.26
Разраб.		Мамешов			10.26
Проверил		Каршиев			10.26
Н. контр.		Кирпичников			10.26

ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ -САРИМОЙ " (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	

Общие данные

EAST WEST ENGINEERING
ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А 3 х 3